
LERNZIELBUCH

Biologie Flora/Fauna20: unabhängiger aktueller Beschreibungsreview A, Vorbildstand

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

5 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:97703765395c5ec3578354d883d1dd50131f1deb40cd69c9eb816f51f963780c

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Biologie	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Biologische Grundlagen (Sek I)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1
Säugetiere und menschlicher Körper (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)	4 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 6
Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)	11 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 10

Vielfalt und Artensterben

Lernziel-ID 5f39afac-897c-5ed3-95b5-89ccf66b2532

[Biologie](#) > [Biologische Grundlagen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Vielfalt von Arten benennen und auf Aussterben und Entdeckung neuer Arten eingehen.

Geltung

BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Kennzeichen von Lebewesen ordnen 55bdfb1d-5c14-5b1c-bc8e-4ab428ef59ba](#)

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Modernen Menschen erdgeschichtlich einordnen 632b6042-0c0e-5bb6-a879-f03ad4be6eee](#)

Gestalt und Merkmale

Lernziel-ID bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Struktur und Funktion von Organen eines Säugetiers zuordnen.

Geltung
BB, BE, BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HH, MV, SN, ST, TH: Sek. I · G8
HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Angepasstheit an Lebensraum
ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

S. 3

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs
[Biologische Grundlagen \(Sek I\)](#) b530a382-2786-5794-8821-3e01a62d88fd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs
[Nahrungsaufnahme und Verdauung](#) 4b3b0cd7-47d2-5213-b1ce-4e829ccb6a2

[Körperhaltung und Bewegung](#) dc1c2eff-5e42-50f1-ab75-b180b4f58907

Angepasstheit an Lebensraum

Lernziel-ID ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Merkmale eines Säugetiers als Anpassung an seinen Lebensraum deuten.

Geltung
BB, BE, BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8
HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gestalt und Merkmale bdbb1a13-f448-5536-86ab-894805e2f6be	S. 2
Wird direkt vorausgesetzt von	
Ethogramm erstellen 9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7	S. 4
Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 10

Ethogramm erstellen

Lernziel-ID 9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Verhaltensweisen beobachten, in einem Ethogramm festhalten und deuten.

Geltung

BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit an Lebensraum
ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Evolution und Domestikation
bac3e333-d044-559e-8d8e-b8eff4af2b56

S. 5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verhalten mit Attrappenversuchen untersuchen](#) 3d822550-c14a-52ee-9908-6bcb873afdd6

Evolution und Domestikation

Lernziel-ID bac3e333-d044-559e-8d8e-b8eff4af2b56

Biologie > [Säugetiere und menschlicher Körper \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Entwicklungs- und Domestikationsaspekte eines Säugetiers beschreiben.

Geltung

BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HE, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ethogramm erstellen
9263ee6c-bf62-531c-bb09-78a4a51b8ed7

S. 4

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Keimung und Wachstum

Lernziel-ID 19f806d2-d4e3-5ad4-98a8-1d61bdd81e3d

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Keimungsbedingungen beschreiben und Wachstumsschritte verfolgen.

Geltung

BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

HB, SN, ST, TH: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Bau von Wurzel, Spross und Blatt
892a1d3a-9923-5ac2-affa-f2d5c38e3c54

S. 7

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Bau der Pflanzenzelle beschreiben](#) e0d04e58-1591-5230-bfa6-5c685b56d25b

Bau von Wurzel, Spross und Blatt

Lernziel-ID 892a1d3a-9923-5ac2-affa-f2d5c38e3c54

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bau und Funktion von Wurzel, Spross und Blatt einer Blütenpflanze erklären.

Geltung
BW, RP, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, SN, ST, TH: Sek. I · G8
HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keimung und Wachstum 19f806d2-d4e3-5ad4-98a8-1d61bdd81e3d	S. 6
---	------

Wird direkt vorausgesetzt von

Blütenaufbau und Funktion be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8	S. 8
--	------

Blütenaufbau und Funktion

Lernziel-ID be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8

Biologie > Blütenpflanzen und Nutzpflanzen (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Blütenbestandteile benennen und ihre Funktion bei der Fortpflanzung erläutern.

Geltung

HB: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Bau von Wurzel, Spross und Blatt
892a1d3a-9923-5ac2-aff1a-f2d5c38e3c54

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Wild- und Nutzpflanzen kennen lernen
350c8fab-5f95-5cf0-b8a9-dbc5f425b6fd

S. 9

Wild- und Nutzpflanzen kennen lernen

Lernziel-ID 350c8fab-5f95-5cf0-b8a9-dbc5f425b6fd

[Biologie](#) > [Blütenpflanzen und Nutzpflanzen \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Wild- und Nutzpflanzen unterscheiden und einfache Bestimmungsmerkmale nutzen.

Geltung

HB: Sek. I · G8

HE, NI, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Blütenaufbau und Funktion

be06115e-96e8-537e-b18a-313056e6cbe8

S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Angepasstheit beschreiben

Lernziel-ID 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Bau- und Funktionsmerkmale als Anpassung an Lebensräume deuten.

Geltung
BB, BE, BW, SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9
HB, HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8
HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit an Lebensraum
ac69483b-6a77-573d-a7c0-add32bb867e2

S. 3

Wird direkt vorausgesetzt von

Fortpflanzungsstrategien
4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33

S. 11

Leichtbau und Feder
8e1300bb-14a1-5155-884a-144c88f1c04b

S. 12

Stromlinienform und Kiemen
8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01

S. 13

Artgerechte Haltung
06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0

S. 20

Fortpflanzungsstrategien

Lernziel-ID 4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Fortpflanzungsstrategien von Vögeln oder Fischen vergleichen.

Geltung
HE, NI, NW: Sek. I · G9
HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8
SH, SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 10
--	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Entwicklung und Vergleich 321ea315-37fe-5f9e-8fa8-dd631bb447c7	S. 14
--	-------

Leichtbau und Feder

Lernziel-ID 8e1300bb-14a1-5155-884a-144c88f1c04b

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Leichtbauweise und Federfunktion von Vögeln erklären.

Geltung

HE, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 10
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Stromlinienform und Kiemen

Lernziel-ID 8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Stromlinienform, Kiemen und Schwimmblase von Fischen beschreiben.

Geltung

HE, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben 7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09	S. 10
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Haut- und Lungenatmung 6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adcfb01245	S. 17
--	-------

Entwicklung und Vergleich

Lernziel-ID 321ea315-37fe-5f9e-8fa8-dd631bb447c7

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Reptilienentwicklung beschreiben und mit Vögeln vergleichen.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9
HH, SN, ST, TH: Sek. I · G8
SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Fortpflanzungsstrategien 4e12ba43-a58c-5611-8c43-3cc0c8465e33	S. 11
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verbreitung und Umweltfaktoren](#) e4791f8d-ea87-594b-979e-2f976e72e66d

Körpertemperatur regulieren

Lernziel-ID 2f462b79-4ebc-5ab5-9e72-91135c5252c7

[Biologie](#) > [Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Strategien wechselwarmer Tiere zur Temperaturregulation beschreiben.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Wärmesinnesorgan

6faa6c23-00c9-5758-bd98-01825692abb2

S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Verbreitung und Umweltfaktoren](#) e4791f8d-ea87-504b-979e-2f976e72e66d

Wärmesinnesorgan

Lernziel-ID 6faa6c23-00c9-5758-bd98-01825692abb2

[Biologie](#) > [Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung \(Sek I\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Wärmesinnesorgan z.B. der Klapperschlange erläutern.

Geltung

HE, NW: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Körpertemperatur regulieren

2f462b79-4ebc-5ab5-9e72-91135c5252c7

S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Haut- und Lungenatmung

Lernziel-ID 6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adcfb01245

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sauerstoffversorgung über Haut und Lunge bei Amphibien erklären.

Geltung

HB: Sek. I · G8

HE, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Stromlinienform und Kiemen 8a56672b-b662-5bcd-9f43-8ffc4abc4f01	S. 13
---	-------

Wird direkt vorausgesetzt von

Metamorphose steuern 66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070	S. 18
---	-------

Metamorphose steuern

Lernziel-ID 66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann hormonelle Steuerung der Metamorphose beschreiben und Versuchsergebnisse deuten.

Geltung

HB: Sek. I · G8

HE, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Haut- und Lungenatmung
6e2dae03-9ea9-5466-b93e-13adc7b01245

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Brutpflege und Fortpflanzung
ac7f0a5a-07f6-570b-b0fd-10cb0f33be29

S. 19

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Individualentwicklung von Insekten und Wirbeltieren vergleichen](#) fcc20f50-8eb3-5d6c-b37f-5be13c7d314e

Brutpflege und Fortpflanzung

Lernziel-ID ac7f0a5a-dff6-570b-b0fd-10cb0f33be29

Biologie > Wirbeltiere, Anpasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Brutpflegeformen und Eizahlen von Amphibien vergleichen.

Geltung

HE, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Metamorphose steuern

66967754-3934-58b3-b79e-d0f867dae070

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Gefährdung und Schutz](#) cd1fa548-9b27-54df-89be-6a6ee3629eb9

Artgerechte Haltung

Lernziel-ID 06e91b97-e7cc-5698-a854-8a946a4bb7d0

Biologie > Wirbeltiere, Angepasstheit und Tierhaltung (Sek I)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Anforderungen an artgerechte Haltung kennen und anwenden.

Geltung

HE, NI, NW: Sek. I · G9

SL: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Angepasstheit beschreiben

7eeb9de9-9a8e-5932-8f60-183367c87d09

S. 10

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Verantwortung für Tiere](#) ccb1fe9a-d8e0-54bf-a447-c0b427b654da